



Defensa de tesis

Licenciatura en Gestión de Sistemas de Automatización y Robótica

Autores: Coletti Fausto
Perez Daniel
Vedia Mauro

02/12/25

Tutor: Bugallo Mario

Seguridad Funcional en la Automatización de Paletizado

Presentación de equipo



Vedia Mauro

Tecnico universitario en
automatización y control

UNGS



Fausto D. Coletti

Tecnico universitario en
automatización y control

UNGS

F. S. Tech. (TÜV) # 5413 / 25



Daniel Perez

Tecnico universitario en
automatización y control

UNGS

¿Qué problema queremos resolver?

- La automatización mejora la productividad, pero también trae nuevos riesgos.
- En el paletizado, muchas empresas automatizan sin integrar la seguridad funcional.
- Eso genera accidentes, costos y pérdida de confianza que podrían evitarse.



¿Qué buscamos demostrar?

- Queremos mostrar que invertir en Seguridad Funcional no es un gasto, sino una decisión estratégica.
- Analizamos su impacto en la reducción de riesgos, su viabilidad económica y cómo mejora la imagen de la empresa.



Nos basamos en.....

- Base del trabajo: Análisis descriptivo-analítico sobre seguridad funcional en paletizado automatizado.
- Enfoque y fuentes: Normativas internacionales, bibliografía técnica y estadísticas de organismos de seguridad.
- Principales referencias: ISO 12100, ISO 13849, IEC 62061, reportes OSHA y datos regionales de accidentes.



UN POQUITO DE HISTORIA...



OPERACIONES MANUALES

LENTO/DEPENDIENTE
DEL OPERADOR

- Ergonómico
- Golpes
- Cortes
- Tropiezos
- Fatiga



OPERACIONES MANUALES
Y AUTOMATICAS

RAPIDO/MENOS
DEPENDIENTE OPERADOR

- Errores operativos



OPERACIONES AUTOMATICAS

MUY RAPIDO

- Atrapamiento
- Arranque inesperado
- Colisiones
- Energías residuales

IMÁGENES SENSIBLES





车间



Facultad de
INGENIERÍA

Impacto de los accidentes industriales

- Humanos: Lesiones graves o fatales, afectación emocional y caída de la moral del equipo.
- Económicos: Indemnizaciones, multas, aumento de seguros y pérdida de productividad.
- Operacionales: Paradas de línea, menor calidad y caída de reputación corporativa que comprometen la continuidad.

Hablemos de números...



Internacional :

- EE. UU.: +226 muertes y +11.000 lesiones graves anuales por vehículos industriales.
- 77 accidentes con robots (2015–2022); 41 muertes (1992–2017),.
- UE: 2,97 millones de accidentes no fatales y 3.286 fatales (0,1 %) en 2022.
- Los accidentes no mortales predominan, pero causan pérdidas elevadas.

Regional:

- Brasil (2012–2022): 6,7 millones de accidentes laborales, 25.500 muertes; 15 % vinculadas al uso de maquinaria.

Argentina:

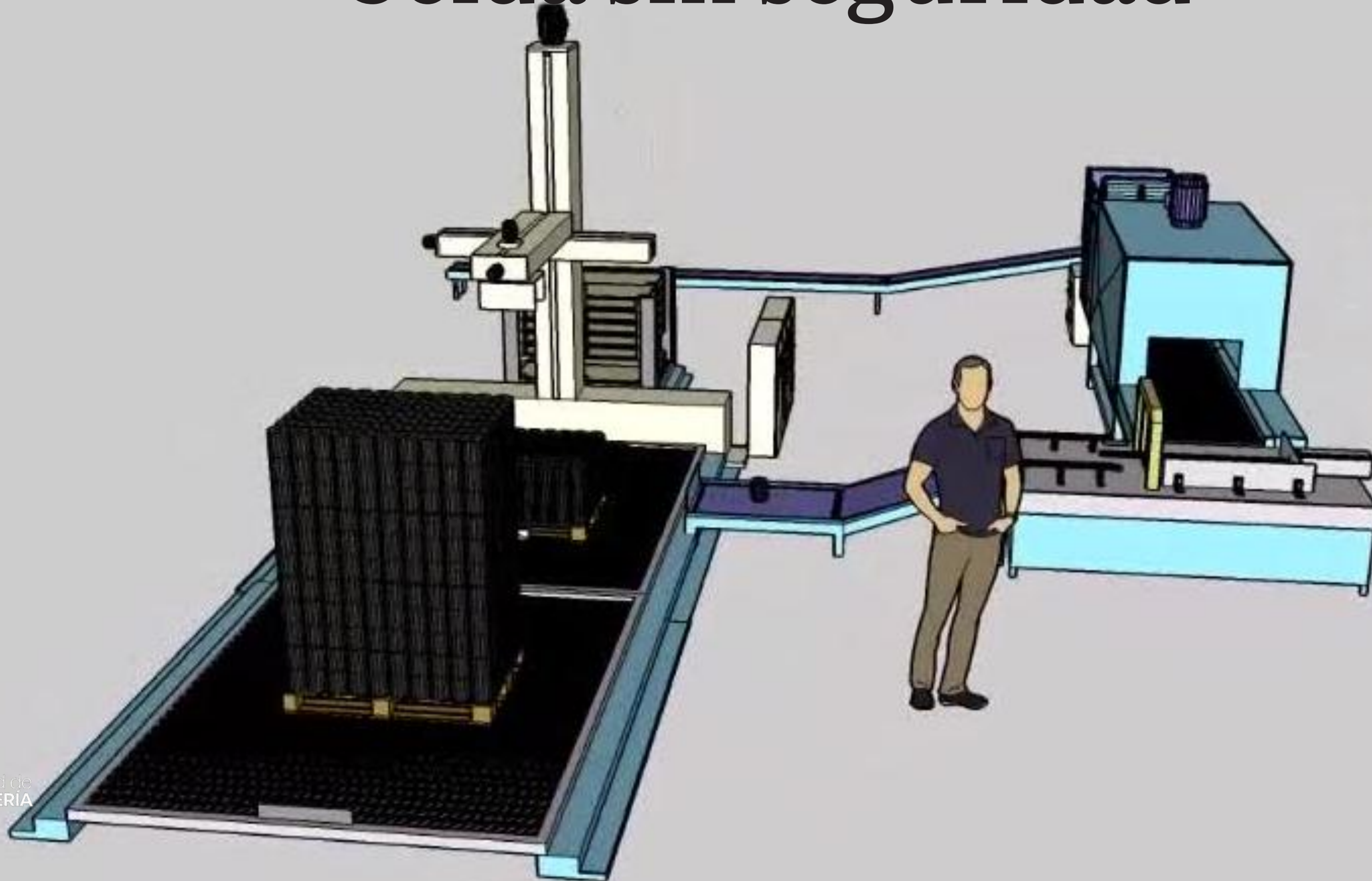
- +600.000 accidentes laborales anuales, ~700 fatales.
- Sectores de logística y manufactura entre los de mayor incidencia.

Problemática

Percepción Errónea: Las empresas a menudo perciben la implementación de tecnología de seguridad no como una inversión estratégica, sino como un costo adicional que debe evitarse.

La implementación conforme a norma de sistemas de Seguridad Funcional puede reducir la tasa de accidentes graves drásticamente.

Celda sin seguridad



Dispositivos de seguridad

DETECCION



CONTROL



MANIOBRA



Metodología aplicada

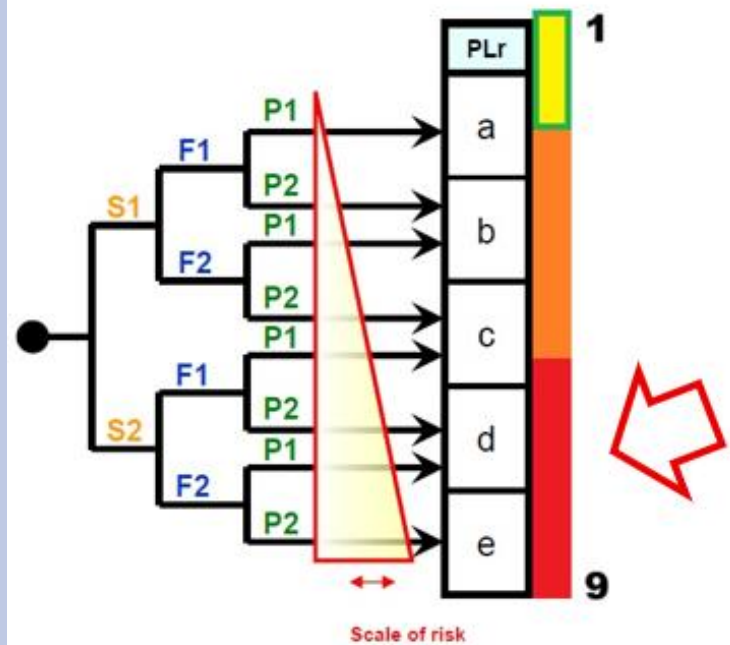


**Evaluación de peligros /
ponderación de riesgos**

Clasificación cualitativa de riesgos						
S e v e r i d a d		Probabilidad			Nivel de Riesgo	
		Baja	Media	Alta		
		1	2	3		
	Baja	1	2	3		Bajo (1 - 3)
	Media	2	4	6		Medio (4 - 6)
	Alta	3	6	9		Alto (7 - 9)



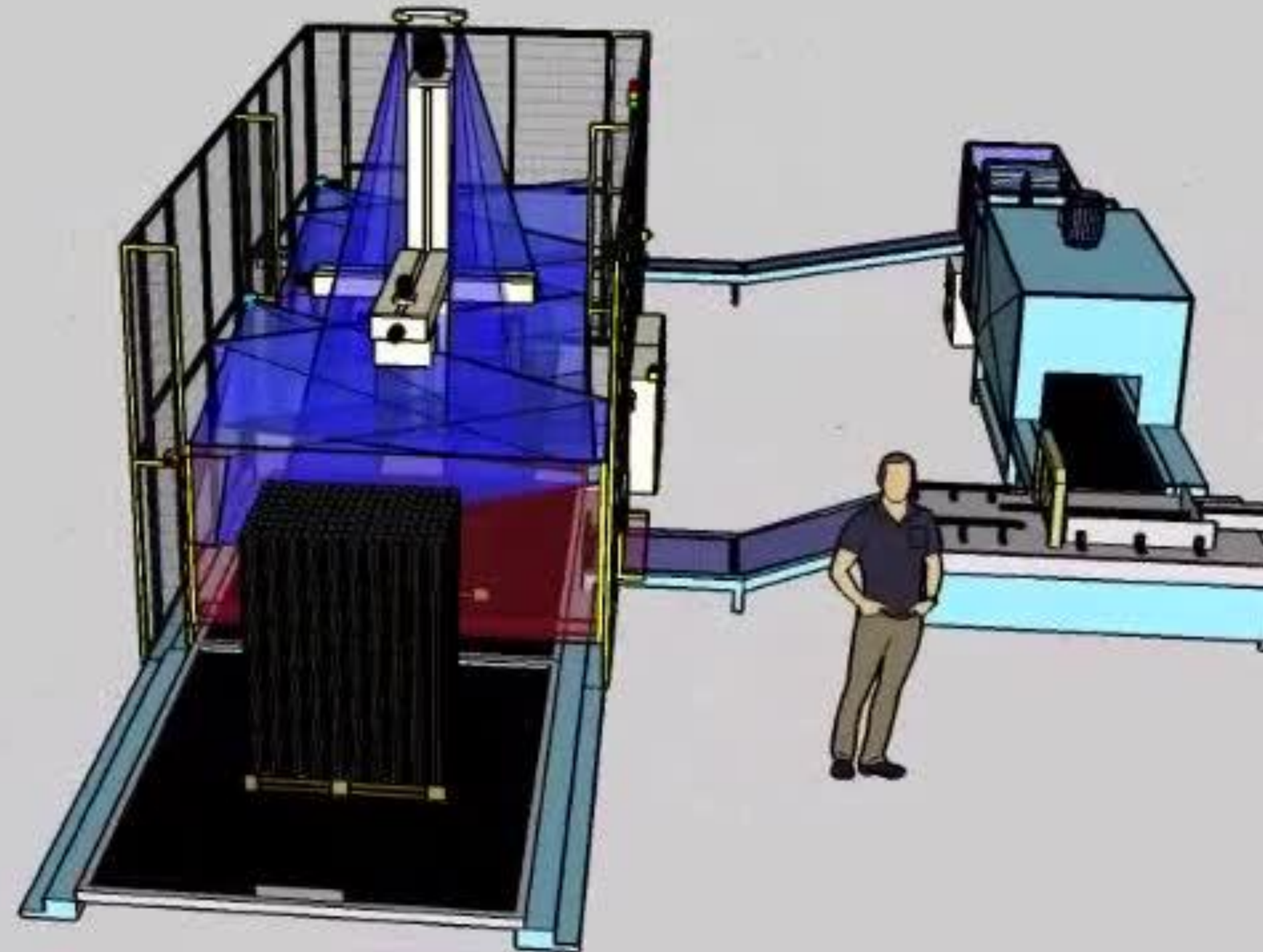
**Determinación de Nivel
de confiabilidad PL**



**Selección de componentes de
seguridad / diseño de solución**

**Cumplimiento normativo
Adecuación al proceso y
entorno**

Celda con seguridad



Dispositivos de protección

Cortinas
fotoelectricas
con muteo



Radares

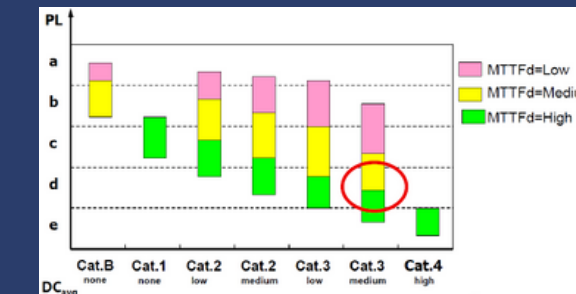
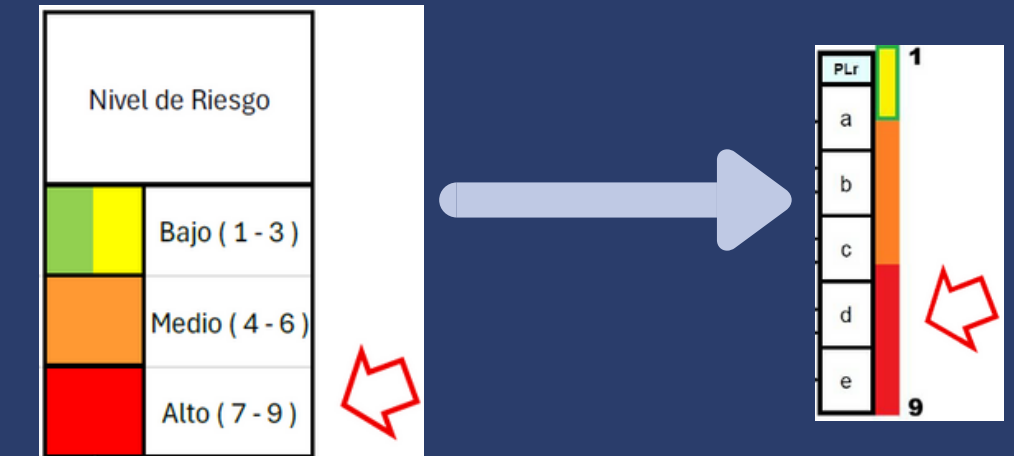
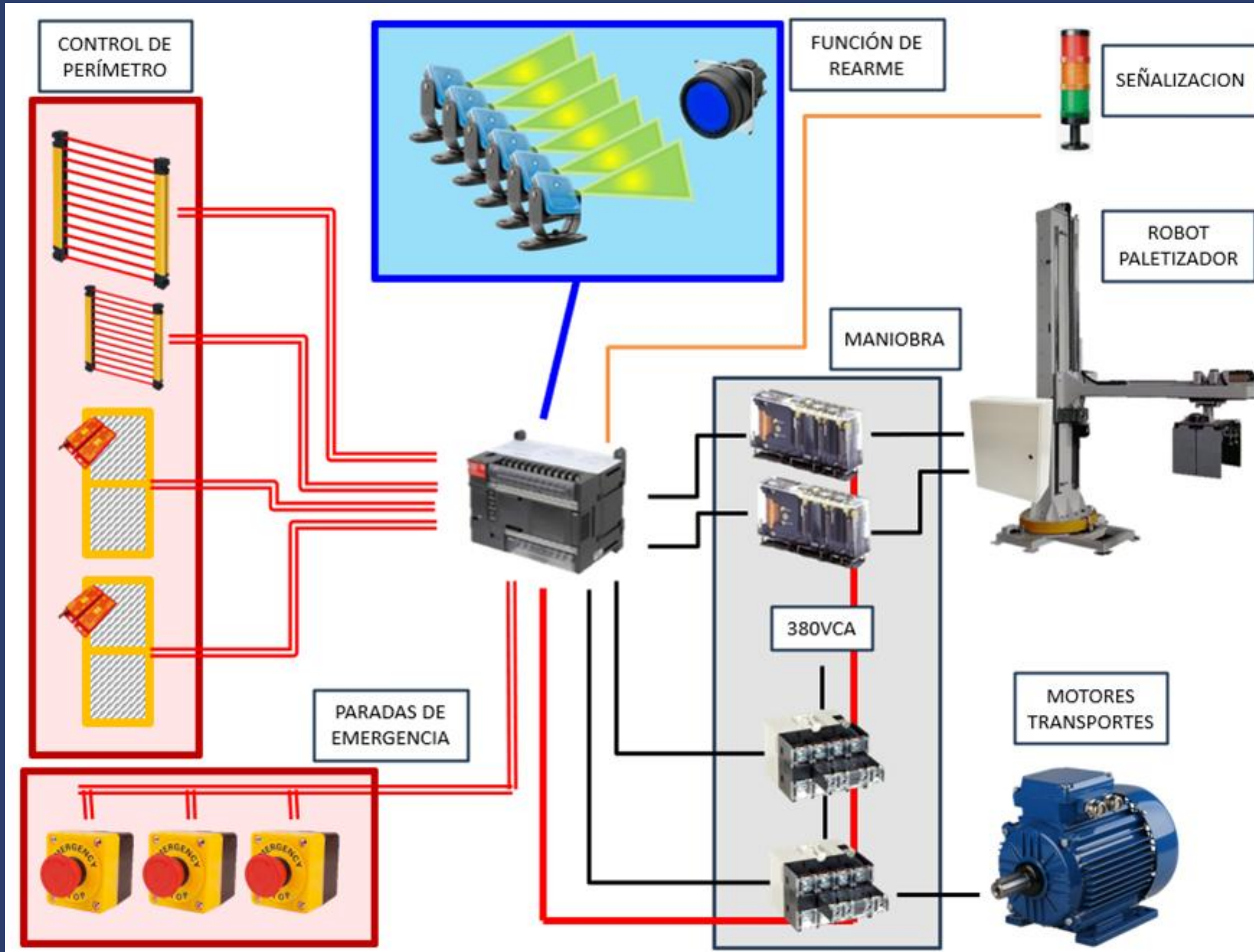
Balizas de
seguridad

Sensores
magnéticos de
seguridad

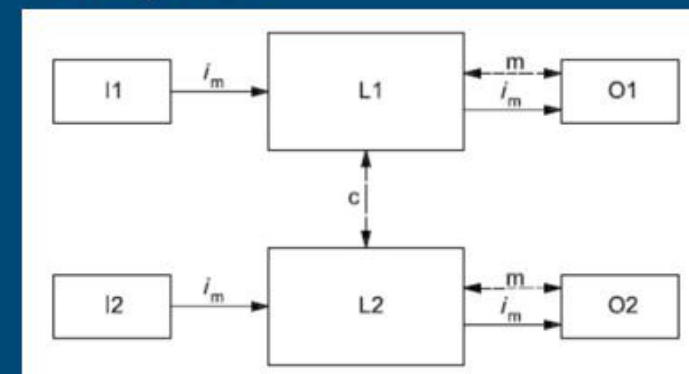
PSC

Relé guía forz.
Contactor
de Seg.

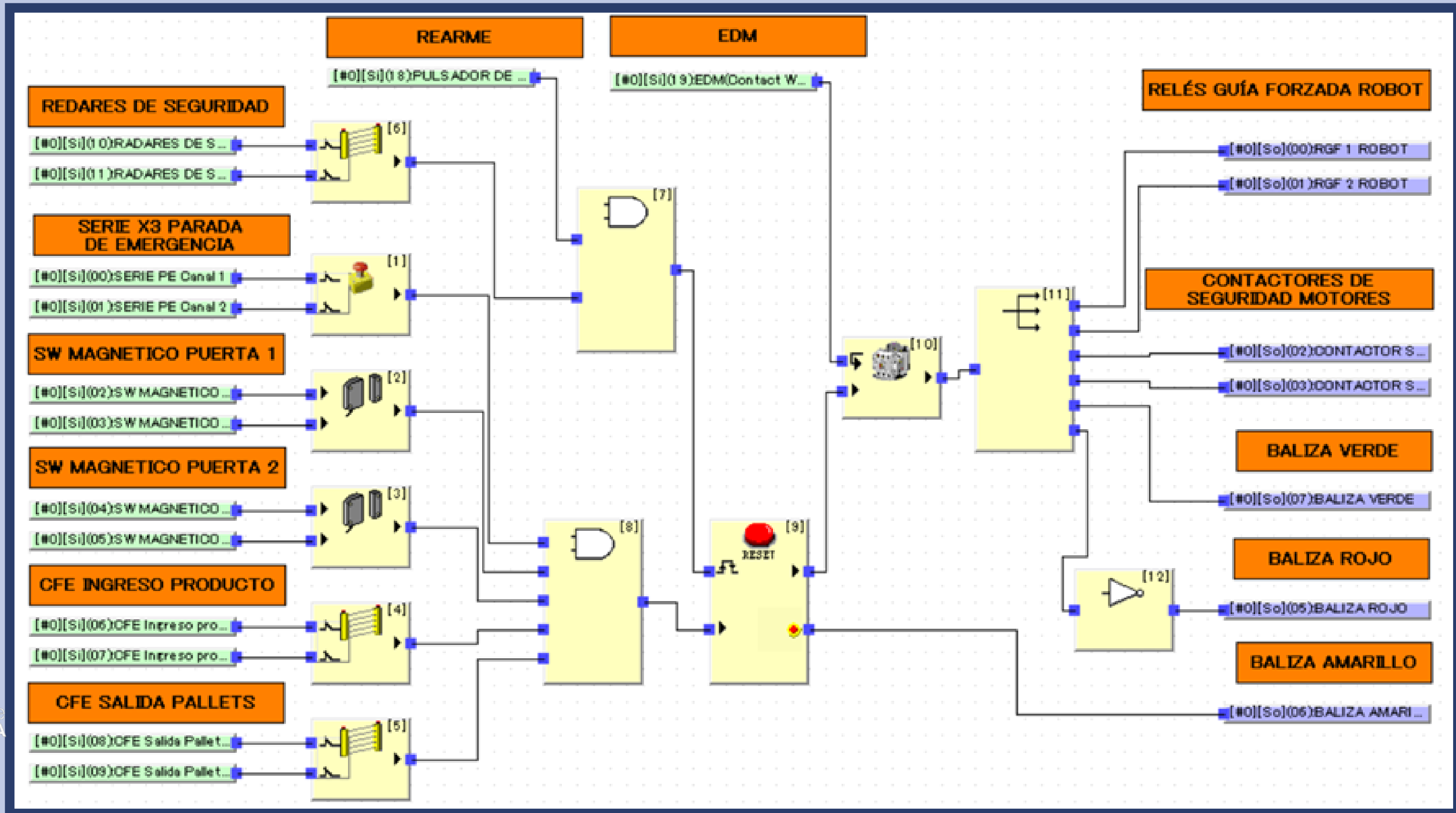
Esquema de control



Categoría 3

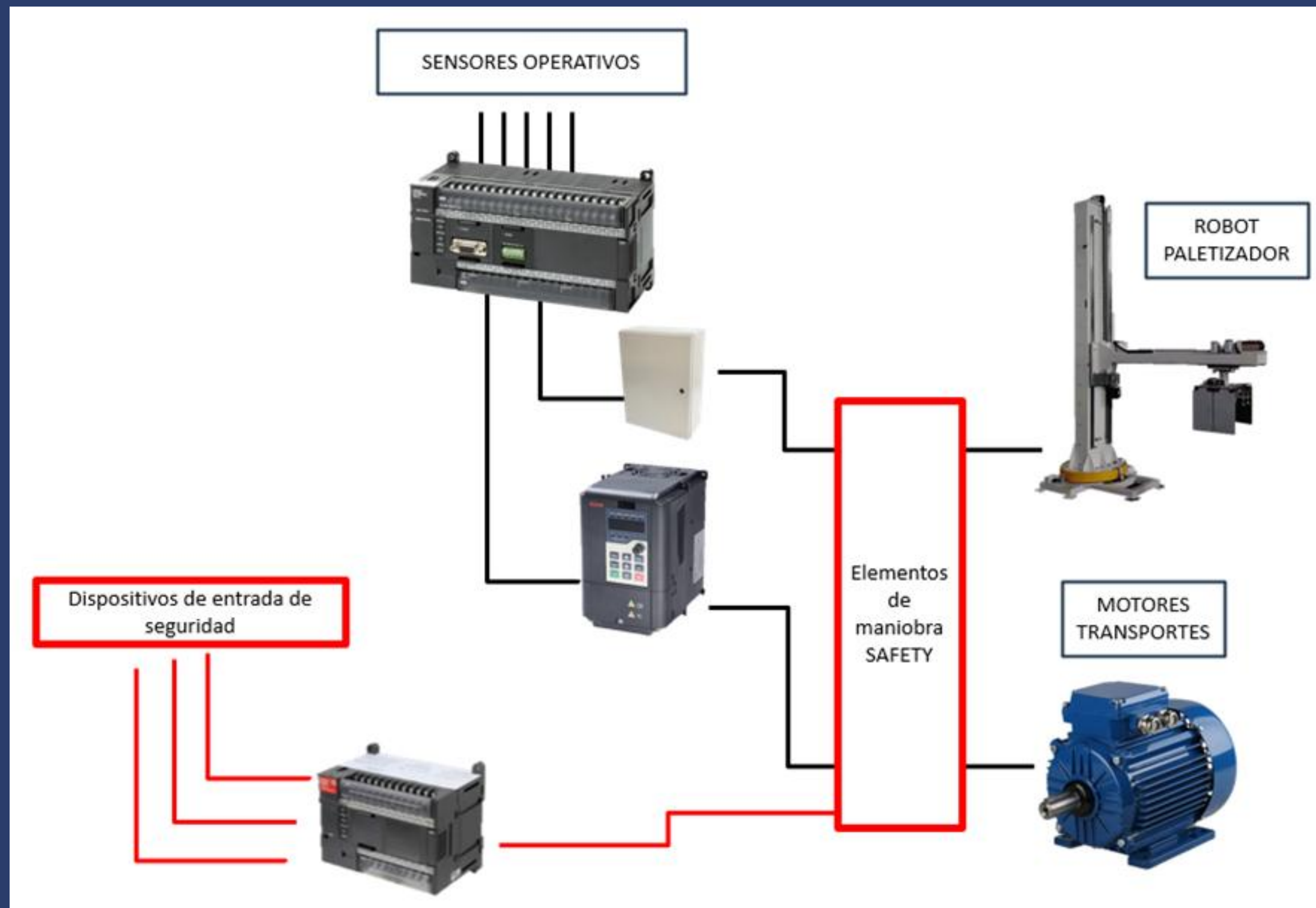


Programa PLC de seguridad





Esquema operativo



BENEFICIOS ECONÓMICOS

Costos aprox: Hardware de seguridad USD 9,500 - 15,000.
Ingeniería e instalación USD 7,000 - 12,000.
Capacitación USD 2,000 - 3,000.

Inversión total estimada (Range): USD 18,500 - **30,000**.

ROI: La inversión en safety (USD 18.5k - 30k) es una fracción del costo de un solo accidente grave (**USD 200k+**).

Beneficios: Ahorros en costos directos accidentes graves. Usd200,000
Atracción y retención de talento
Valor de marca y relaciones con clientes
Ventaja en relaciones inversoras
Cumplimiento normativo

Conclusiones clave

- La implementación de seguridad funcional reduce eficazmente los riesgos en operaciones automatizadas.
- La seguridad funcional se confirma como una inversión estratégica: evita costos, mejora la productividad, proporciona previsibilidad y fortalece la imagen corporativa.
- Un sistema seguro protege tanto a las personas como a la continuidad operativa y a la empresa en su conjunto.
 - Sin seguridad, no hay eficiencia.
 - Sin seguridad, no hay calidad.
 - Sin seguridad, no hay futuro.



Muchas Gracias

02 de diciembre de 2025

